The Institute of Image Information and Television Engineers

16—5 画面揺れ補正装置の開発

川村 好英　阿部 稔　(東芝)
加井謙二郎　門條 由男　(NHK)

1．はじめに

望遠レンズや顕微鏡を通した撮影や移動しながらの撮影などで生じる画面の揺れ・振動を画像全体の平行移動量として検出し、補正する画面揺れ補正装置を開発した。リアルタイム処理するため生番組でも使用できるが、収録済みVTRの編集段階で補正できる特徴を有し、テレシィカメラのジャーキネス補正等の応用も考えられる。装置の輪郭と動作概要を報告する。

2．装置の概要

画像全体の平行移動量（以下動きベクトルと呼ぶ）を各フレーム毎に検出し、この動きベクトルから補正値を求め、画像をフレームメモリを通して補正値分だけ移動することにより揺れをキャンセルする。このとき、画像全体を拡大処理することによりブランキング期間が画面内に表れないようにしている。拡大比は原画の揺れの大きさと拡大による解像度劣化等の兼合いで決めるが、線長比で120％で使用しても解像度劣化は視覚上目立たない。

検出した動きベクトルから揺れを再生するためには順次加算すれば良いが、その際、得られた動きベクトルの適正チェックや揺れの低周波成分のカット等を行って補正値を算出している。

動きベクトル算出は全画面の多数決で求めるため、人や車等の部分的な動きには影響を受けないが、特殊な場面、例えば移動物体が画面の過半数を占める場合や移動物体に照準を合せて補正をするときのために、検出する領域を指定する機能を持っている。検出領域は画面の1/140の大きさの単位で任意に指定でき、VTR編集ではタイムコードを使用して検出領域を画面の進行に従って変化できるようになっている。

VIDEO MOVEMENT STABILIZER

KOUEI KAWAMURA
MINORU ABE
KENJIRO KAI
YOSHIO MONJO

3．動きベクトル検出

代表点マッチング法によるフレーム間の相関検索により、最も相関性の高い偏位を求めることで動きベクトルが求められる。この方法によれば少ない画素の相関演算で求めることができる。本装置では前述したように画面の一部領域だけでも検出できるようにするために代表点の密度を大幅に上げており、全体で4480個に設定してある。密度を上げると隣接する代表点の演算領域が相互に重なるため、ハードウェア規模の急増を招き易い。本装置では演算回路の工夫により増加を極力少なくしている。

必要とする代表点の最小数はS／N、信号レベル、さらに絵柄の条件により異なる。実験によれば信号レベルが50％p－p、S／Nが－20dBでは代表点数が約100点以上必要である。信号レベルと絵柄の条件をさらに下げると、数百点以上必要となる。本装置では画面の1/10程度に検出領域を狭めても動作できるように代表点密度を設定した。

4．補正動作

画像が空や海のような一様なシーンや、極端に暗いシーンでは動きベクトルの誤検出が起りやすいため、このようなシーンを判別して補正を抑制または停止する。これらは代表点演算結果の中から最大値、最小値、平均値を求めて判別する。

再現した揺れ成分の中から、パンニングなどの遅い動き成分は除去して補正値に変換する。これは揺れ周波数の低域カットフィルタといえるもので、これによって補正値のオーバーフローを防いでいる。一般に補正が必要な揺れ周波数は1Hz程度以上であり、それより遅い動きは視覚上気にならなくなる。

補正の対象となる揺れ周波数の上限は10Hzに設定したが、実際に発生する揺れは数Hz付近に集中する。

NII-Electronic Library Service

The Institute of Image Information and Television Engineers

望遠の固定ショットで発生する画面揺れは，振幅も小さく，誤差要素も少ないため本装置では高精度で補正できる。防振処置による揺れ補正では、望遠になるほど残留誤差分の画角に占める比率が大きくなるため、一般にその効果が低下するが、本装置の場合は画角に関係なく、一定のため上記の条件には特に効果を発揮する。一方，当然ながら拡大比を越す激しい動きでは補正精度が低下するが、その場合でも、拡大比の範囲内で動きを抑制できる。激しい動きの画面では、例えば半分に抑制するだけでも視覚上大きい効果が得られる。

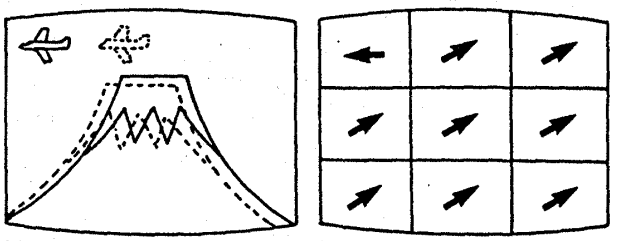
補正精度としては，最良の条件では９５％の精度が得られた。すなわち、２０ＴＶＬｉｎｅの揺れ振幅を１ＴＶＬｉｎｅ程度に軽減できることになる。誤差のほとんどは、動きベクトルから補正値に変換する際の処理演算に起因するもので、動きベクトル検出の精度自身は極めて良い。したがって、処理演算の改善によってはさらに精度向上の可能性を持っている。

５まとめ

本装置は後処理方式で補正ができることから、例えば、ロケ取材で思わぬカメラぶれがあった場合でも、編集処理にて補正できる。特にハンディカメラでの緊急取材では現場に防振機材を運ぶ必要が無く、起動性を損なわない。こういった簡便さが番組制作の観点からみると大きなメリットとなる。

開発モデルは画像制御部分に映像特殊効果装置（ＤＰＥ）を使用し、全体の構成は写真に示すように高さ１６００ｍｍの小形ラックに収納される。画像制御部を専用のものにするなどして小形化が可能であり、それと共に運用性などの機能、性能の向上を考えている。

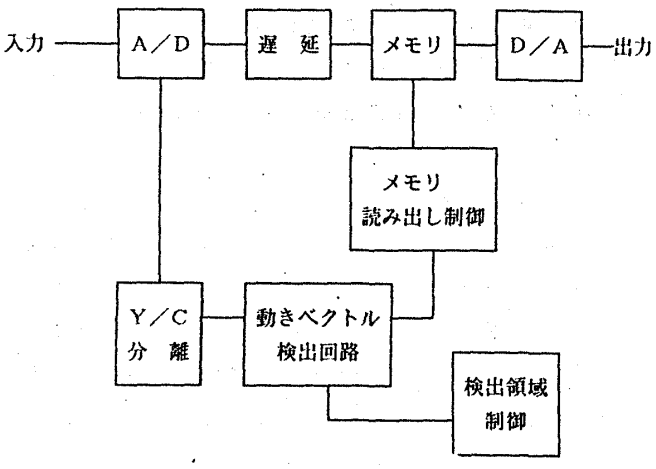
図　１



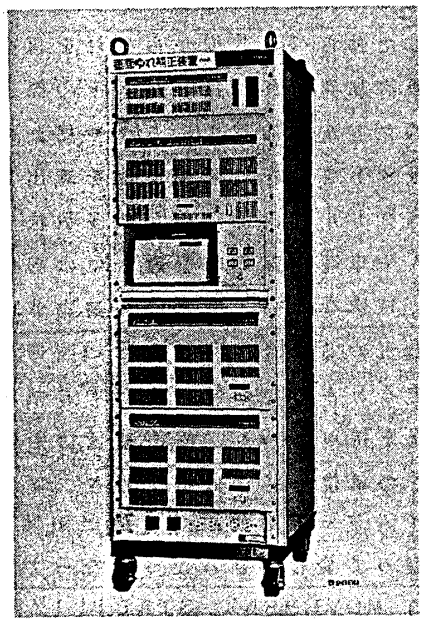
実線は現在、点線は一つ前の画面。飛行機は実際の動きだが、山の動きは揺れ。

画面を4,480の領域に分割。各部分の動きベクトルを求め、最頻値の量だけ逆補正して揺れをなくす。

図２　ブロック図



外観写真



参考文献

（１）二宮、嵩、杉山：ＭＵＳＥ用動きベクトル検出装置、テレビ学技報ＴＥＢＳ１０３－５　ＰＲＯＥ５９－５（１９８５）

（株）東芝小向工場　放送機開発部０４４－５４８－５１１４
ＮＨＫ　技術本部　開発技術部　０３－４６５－１１１１
ＮＨＫ　制作技術局　映像技術部　０３－４６５－１１１１

NII-Electronic Library Service